

WISUDA PLATFORM — OFFICIAL TECHNICAL GUIDEBOOK

Version: 1.4.5 | **Last Updated:** 2026-07-30 | **Scope:** Complete System Architecture, REST API, & Deployment Reference

1. Executive Summary & Core Platform Overview

Wisuda Platform adalah sistem headless backend & portal manajemen terpadu yang didesain khusus untuk bisnis layanan dokumentasi kelulusan & wisuda premium. Platform mengombinasikan Express.js WAL SQLite Engine, Admin SPA Dashboard (Vue 3 + Vite + Tailwind), Portal Freelancer PWA, dan sistem integrasi Google Drive (OAuth 2.0 & Bot Service Account).

Komponen System	Spesifikasi Teknis & Status Integration
Backend Engine	Node.js + Express.js + SQLite WAL Mode (Better-SQLite3)
Admin Dashboard	Vue 3 SPA + Vite + Pinia + TailwindCSS (`public/admin`)
Storage & Media Engine	100% Dynamic DB Storage Path + Sharp WebP Compression Engine
Google Drive Integration	Smart Hybrid Storage (OAuth Client + Service Account Bot 24/7)
Cache-Control Policy	Cloudflare CDN Zero Trust + Dynamic Watermark No-Cache (`max-age=0`)
Test Suite Integration	15 Jest Test Suites (76 / 76 Integration Test Cases 100% PASS)

2. Rilis Terbaru & Penyempurnaan Sistem (v1.4.5)

- Bypass Long-Term Browser Disk Cache** (`/js/watermark.js`): Memperbarui middleware cacheControl.js untuk mengecualikan script watermark dari aturan 1-year immutable cache (`max-age=31536000`), memaksa browser selalu mengambil rilis watermark terbaru.
- Resiliensi Build Production VPS Server** (`deploy.sh`): Mengubah kompilasi Admin SPA menjadi `NODE_ENV=development npm install --include=dev && npm run build` agar pustaka devDependencies (Vite, Vue, Tailwind) ter-install 100% di server VPS produksi.
- Strict Exit Status Code Validation**: Skrip deploy.sh kini dilengkapi penghentian otomatis (`exit 1`) jika kompilasi Vite atau instalasi paket mengalami kegagalan.
- Dynamic Storage Path Management**: Pelepasan penuh path storage dari berkas `.env`. Seluruh 7 modul penyimpanan file kini 100% membaca `upload\_path` dinamis dari DB Settings Admin UI.

3. REST API Endpoint Specs Matrix

Endpoint Route	Method	Access	Deskripsi Fungsi
/api/health	GET	Public	Check status kesehatan server & konektivitas DB SQLite
/api/public/version	GET	Public	Informasi rilis versi aktif & status watermark update
/api/admin/bookings	GET/POST	Admin	Pengelolaan data booking client, status, & arsip
/api/admin/settings/storage-path	GET/POST	Admin	Konfigurasi dynamic disk storage path & secondary fallback
/api/admin/settings/browse-directories	GET	Admin	Modal Penelusuran Visual Direktori Server
/api/admin/settings/verify-oauth-credentials	POST	Admin	Probe verification test ke Google API sebelum simpan OAuth
/api/freelance-portal/login	POST	FG	Authentication portal mitra fotografer via Access Code

4. SOP Deployment Produksi VPS Server

Untuk melakukan update / deploy di server VPS produksi, jalankan perintah standar berikut:

```
git reset --hard origin/main
git pull origin main
bash deploy.sh
```

Skrip deploy.sh akan secara otomatis mengamankan perubahan .env, memasang dependensi Node.js backend, meng-compile Admin SPA Dashboard dengan devDependencies lengkap, menjalankan seed/migrasi DB SQLite jika diperlukan, me-restart PM2 service `wisuda-api`, serta melakukan verifikasi kesehatan API Engine.